

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda



Sistemas Operativos

Técnico Superior Profissional em Redes e Sistemas Informáticos

Arquitecturas de SO

Professor: Ivan Miguel Pires

2025/2026

Arquitecturas do SO

Estrutura monolítica

Núcleo monolítico (kernel): onde reside a maior parte da funcionalidade do SO.

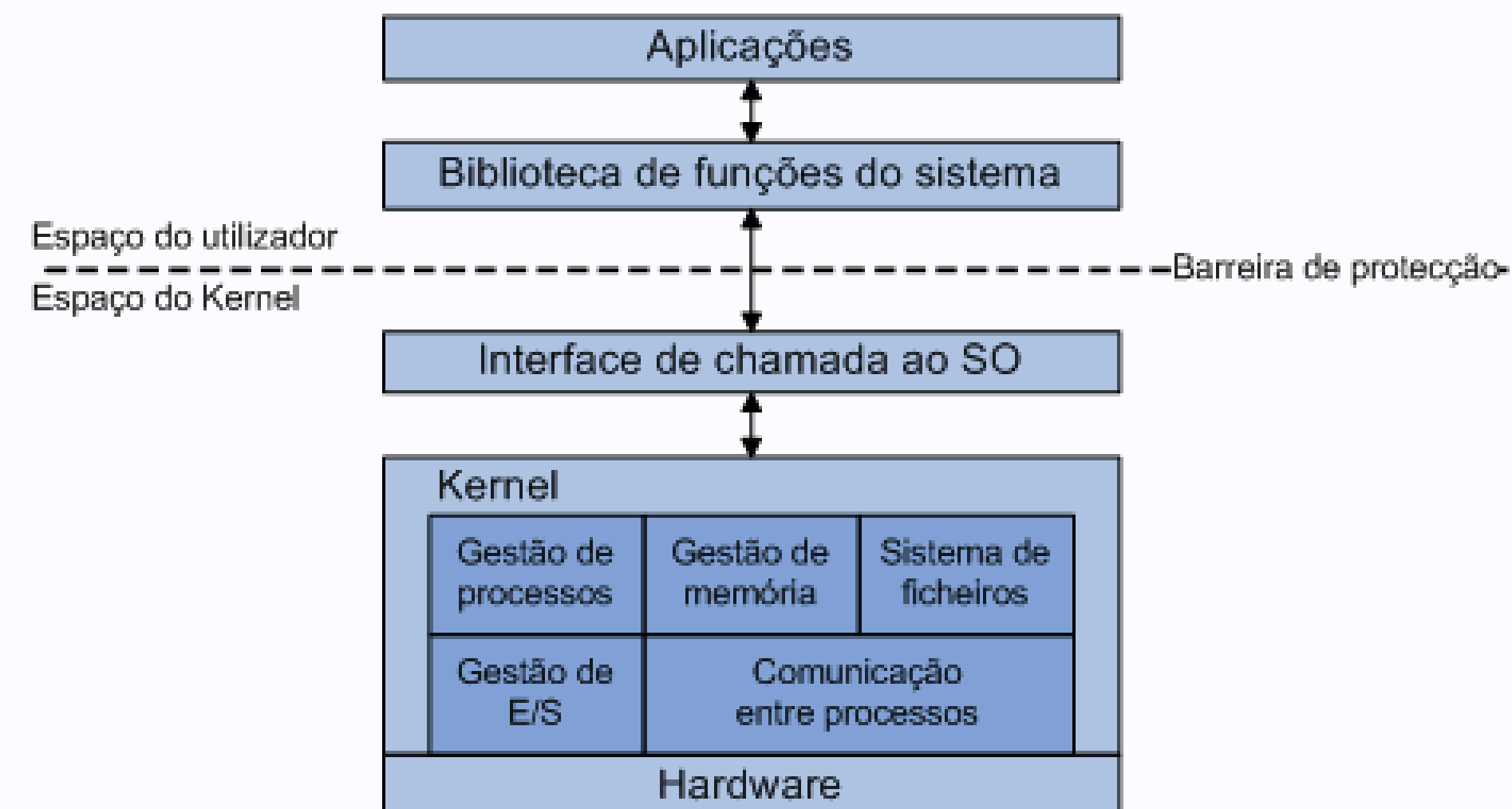
Biblioteca de funções de sistema: interligadas ao código das aplicações e que permitem invocar os serviços do SO.

Interface de chamada ao SO: invocação dos serviços do SO.

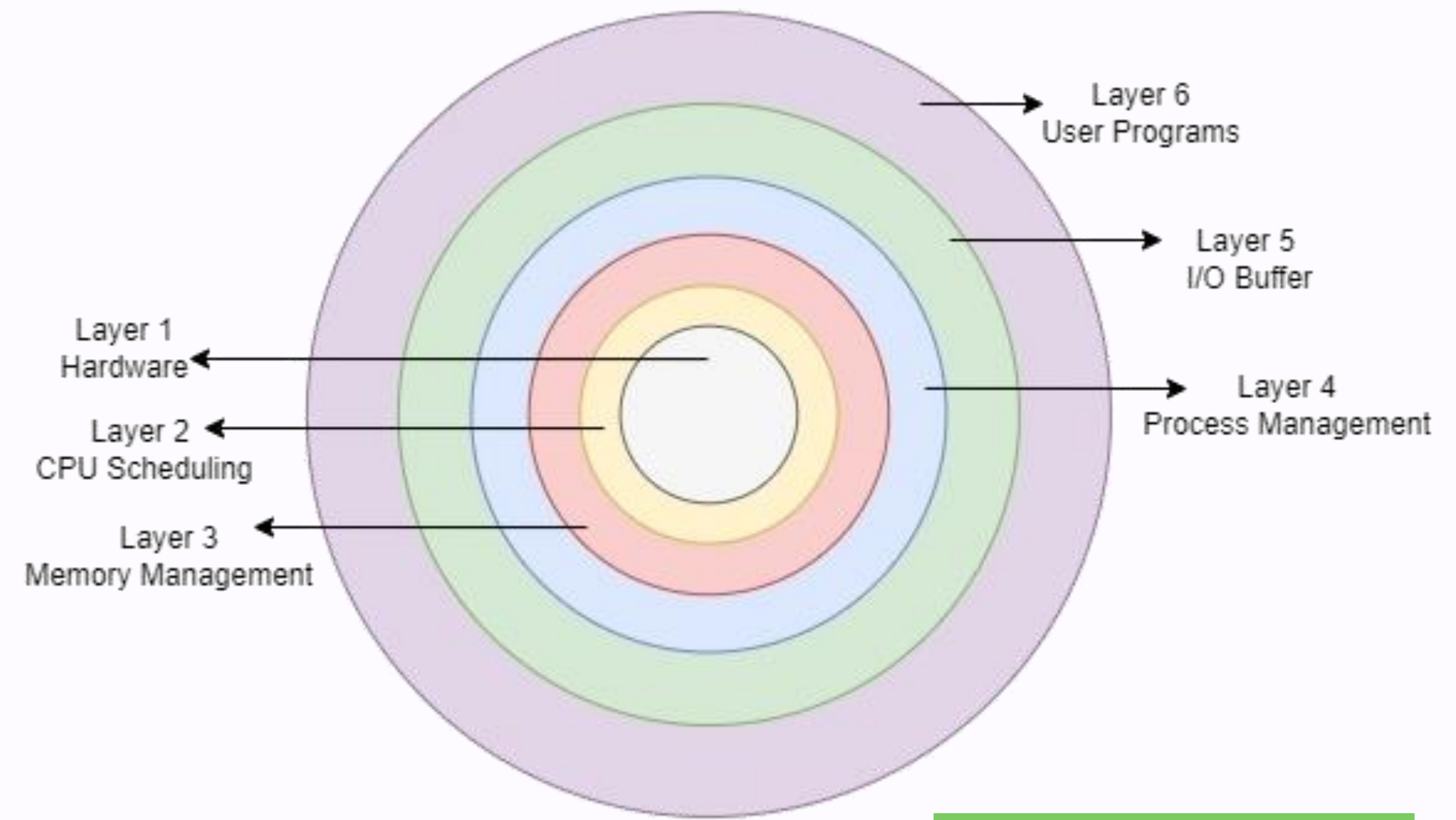
Barreira de protecção: separa o espaço de endereçamento do kernel do espaço de endereçamento das aplicações.

Desvantagem: a alteração de código obriga à reconstrução de todo o kernel.

Ex.: Sistemas UNIX antigos e o MS-DOS.
O núcleo do Linux nasceu monolítico



Arquitecturas do SO



Estrutura em camadas

Camada: grupo de componentes que realizam tarefas similares. Cada camada comunica apenas com as camadas imediatamente superior e inferior. As camadas inferiores disponibilizam serviços às camadas superiores.

Modularidade: a implementação de cada camada pode ser alterada sem afectar as restantes camadas. Cada camada esconde a sua implementação e apresenta uma interface bem definida às camadas imediatamente superior e inferior.

Desvantagem: desempenho algo condicionado, dada a necessidade de invocar sucessivos métodos, e consequente passagem de parâmetros, entre camadas contíguas.

Ex.: IBM OS/2, VMS e MULTICS

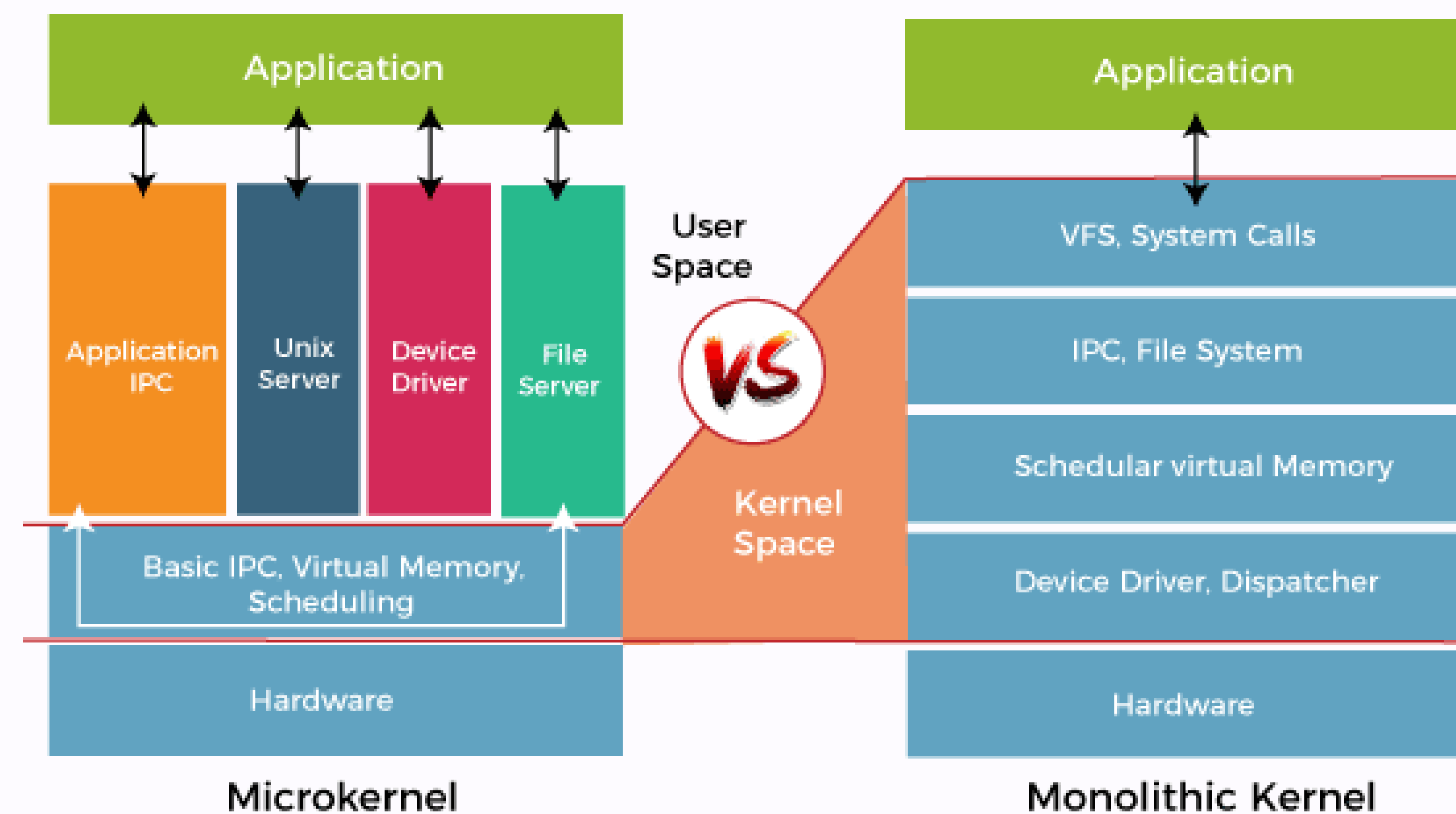
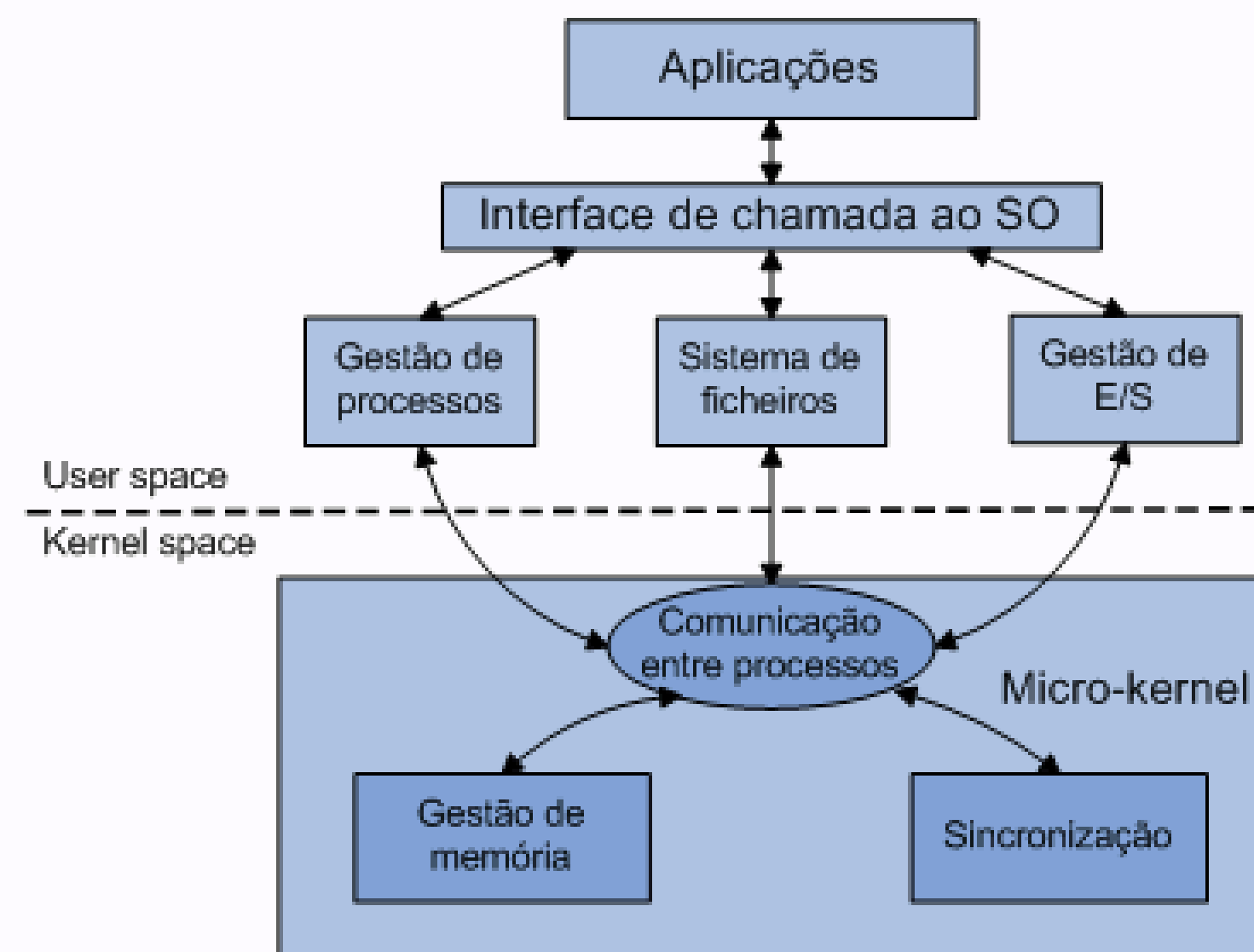
Arquitecturas do SO

Estrutura em micro-núcleo

Micro-núcleo: pequeno grupo de componentes básicas, numa tentativa de manter um núcleo de dimensão reduzida e escalável. Tipicamente, inclui a gestão de baixo nível da memória e os mecanismos de comunicação e sincronização entre processos.

Os restantes componentes do SO (gestão de processos, gestão de E/S e sistema de ficheiros) executam no espaço do utilizador, com menores privilégios.

Exibe um elevado grau de modularidade, o que os torna extensíveis, portáteis e escaláveis.



Arquitecturas do SO

Arquitetura híbrida

É uma abordagem combinada das arquiteturas do microkernel e do kernel monolítico. Tem um design semelhante ao do kernel monolítico, mas utiliza a modularidade e a estabilidade da arquitetura do microkernel.

Vantagens:

Flexibilidade: É flexível conceber uma arquitetura híbrida.

Melhor desempenho: A arquitetura híbrida proporciona um melhor desempenho, uma vez que possui as características da arquitetura monolítica e do microkernel.

Segurança melhorada: A arquitetura híbrida melhora a segurança do sistema ao isolar os serviços críticos.

Maior suporte de hardware: A arquitetura híbrida pode fornecer um maior suporte de hardware do que uma arquitetura pura de microkernel.

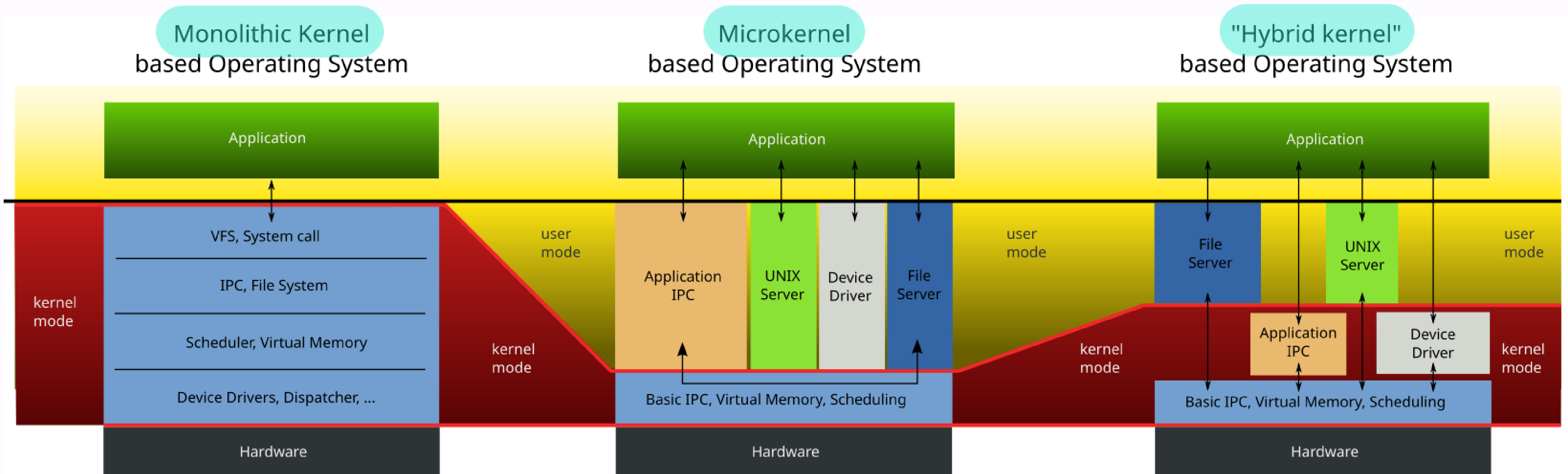
Desvantagens:

Complexidade: A inclusão de uma arquitetura monolítica e de um microkernel aumenta a complexidade.

Custo mais elevado: O desenvolvimento da arquitetura híbrida pode ser mais dispendioso do que o de uma arquitetura microkernel pura, devido à necessidade de mecanismos de comunicação inter-processos mais complexos.

Arquitecturas do SO

MacOS e Windows



Fonte da imagem: [Wikipedia]

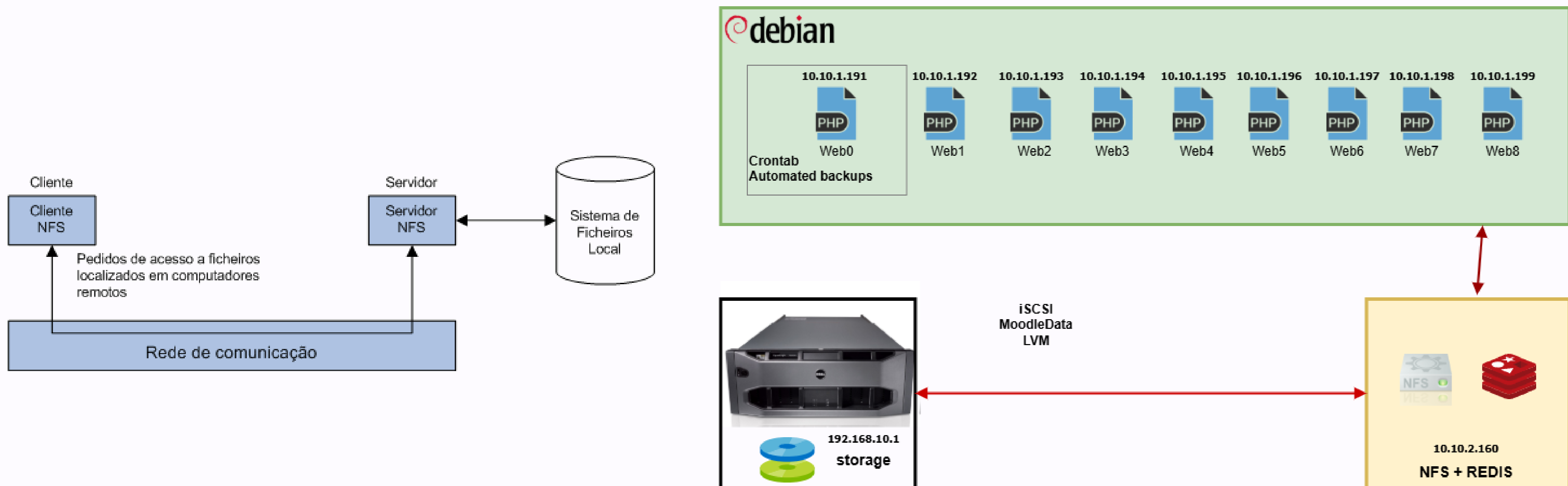
IPC: Inter-process communication

Arquitecturas do SO

Sistemas Operativos Distribuídos e de Rede

SO de Rede (Network Operating System): permite que os processos acessem a recursos que residam em outros computadores da rede, como por exemplo:

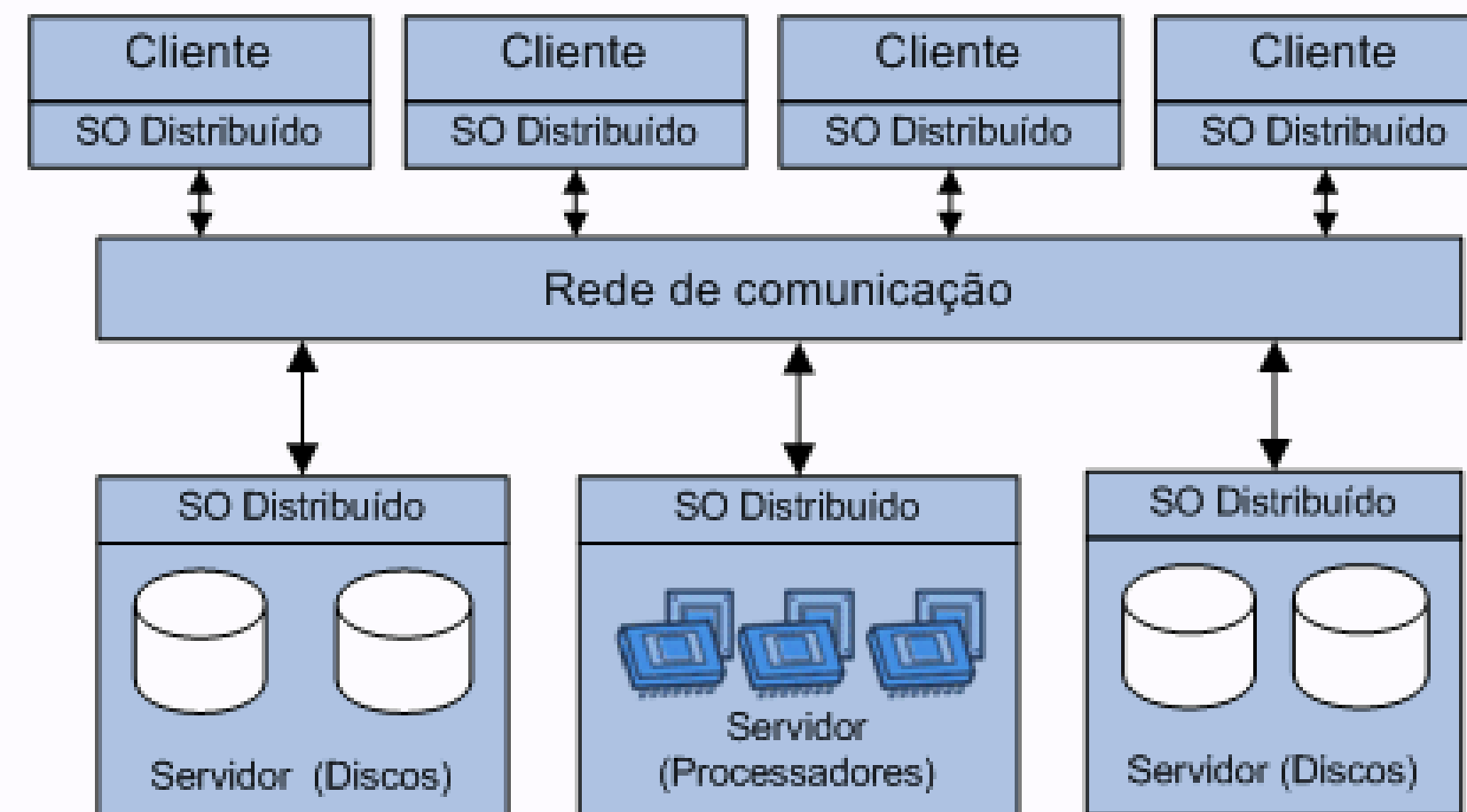
- NFS (Sun Microsystem's Network File System) que permite a partilha de ficheiros na rede.



Arquitecturas do SO

Sistemas Operativos Distribuídos e de Rede

SO Distribuído: **SO único** que **gere todos os recursos** que se encontram distribuídos por vários computadores da rede. Cria a ilusão de que vários computadores são um único e poderoso sistema computacional.

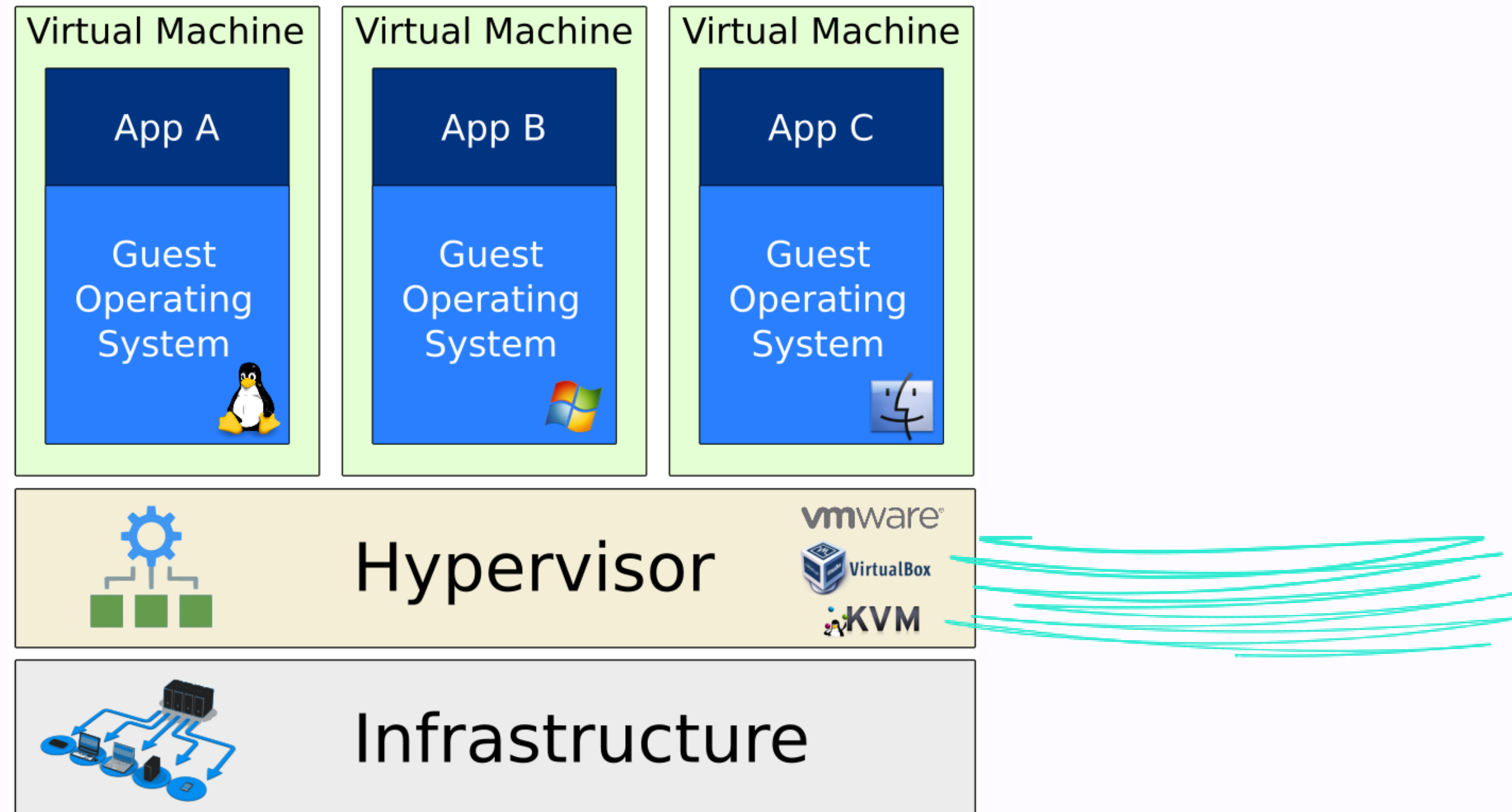


Exemplos de computação distribuída: peer-to-peer, projecto Seti@home, Boinc

Arquitecturas do SO

Máquinas virtuais

Máquina virtual: é um software de aplicação que cria uma camada virtual de hardware sobre o qual corre outro sistema operativo. O sistema operativo da máquina virtual gere os recursos disponibilizados pela camada virtual de hardware. Cria componentes de software que virtualizam componentes do sistema físico (processador, memória, sistema de ficheiros). A máquina virtual interage com o hardware através do SO nativo.

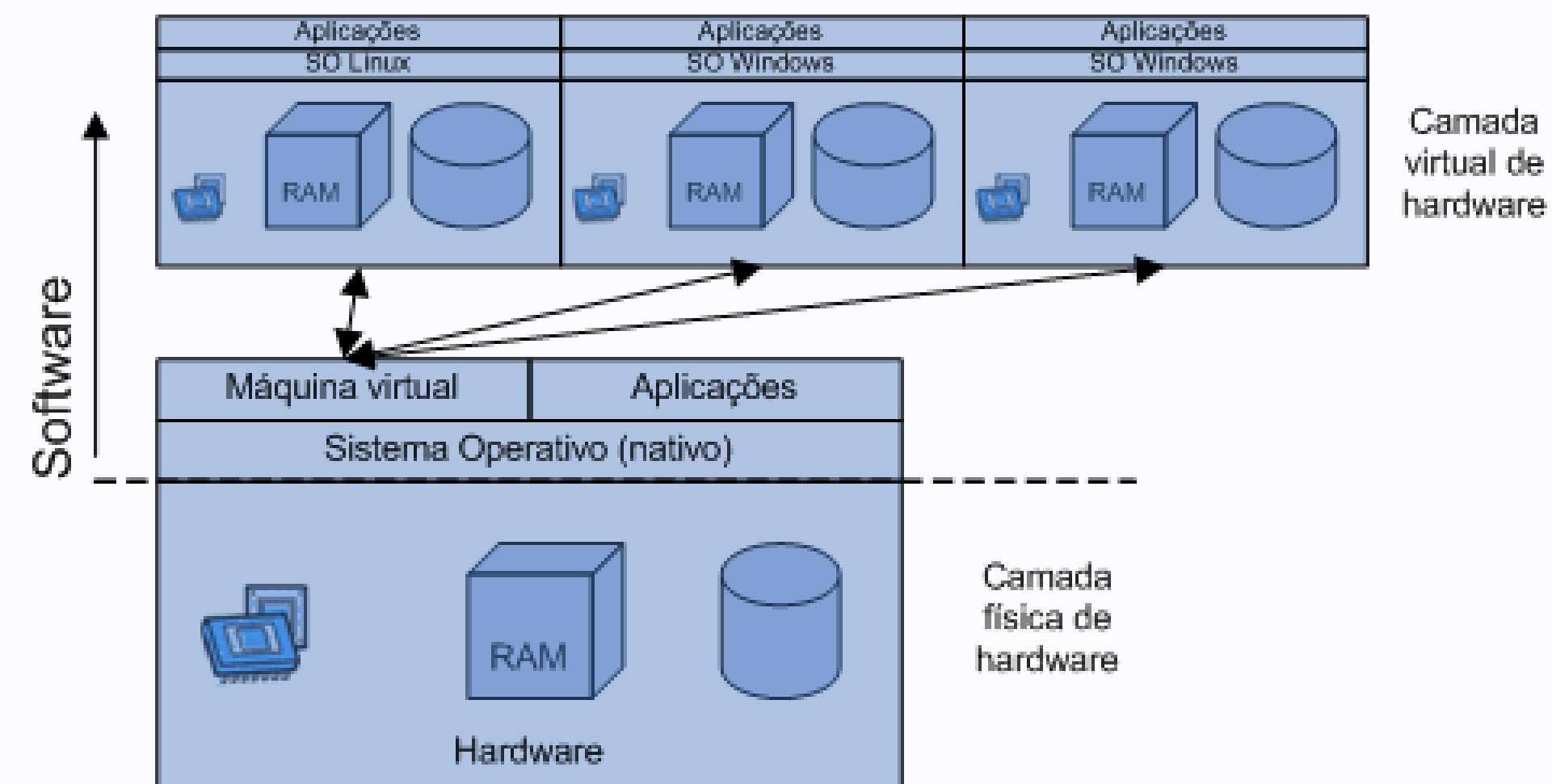


Arquitecturas do SO

Máquinas virtuais

Promovem a portabilidade, permitindo que o mesmo software corra em múltiplas plataformas de hardware e SO.

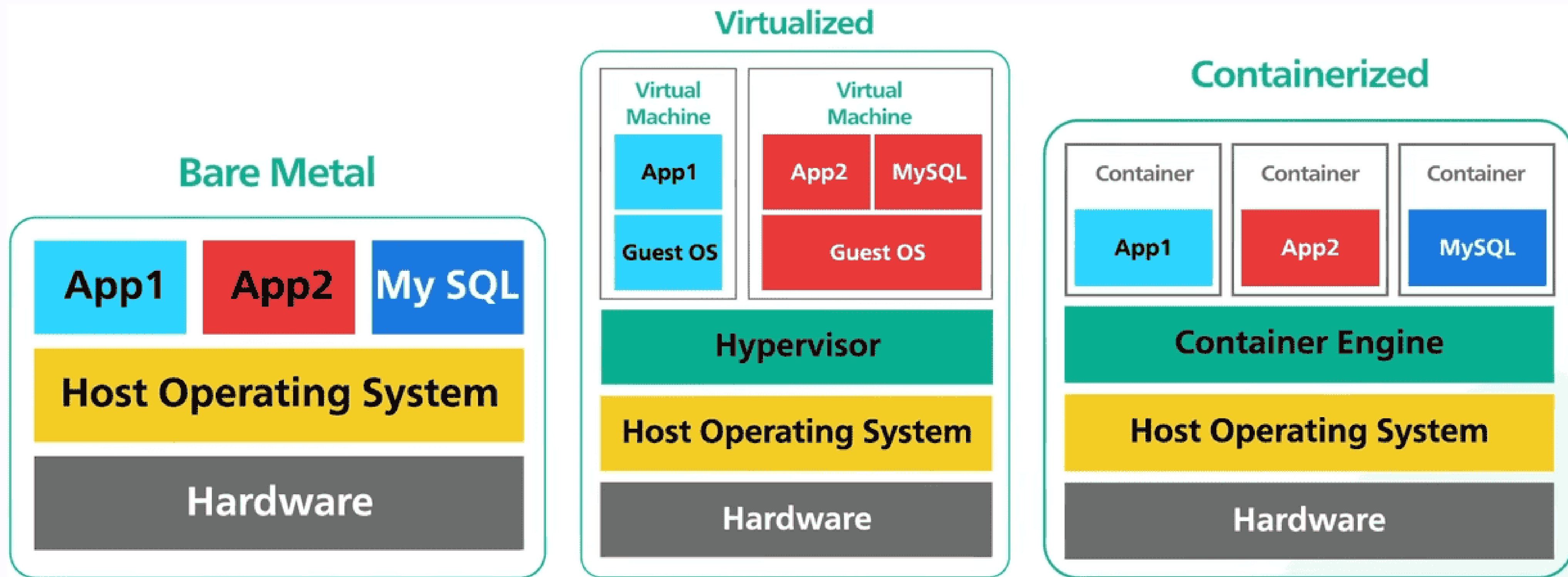
Tendem a ser menos eficientes, dado que o SO da máquina virtual não comunica directamente com o hardware do computador.



Arquitecturas do SO

Máquinas virtuais – Bare Metal vs Virtualização vs Containers

Docker



Arquitectura típica

Para simplificar a exposição podemos usar um modelo de arquitectura conceptual que realça os principais **módulos**

Biblioteca de Funções do Sistema

Gestão de
Processos

Gestão de
Memoria

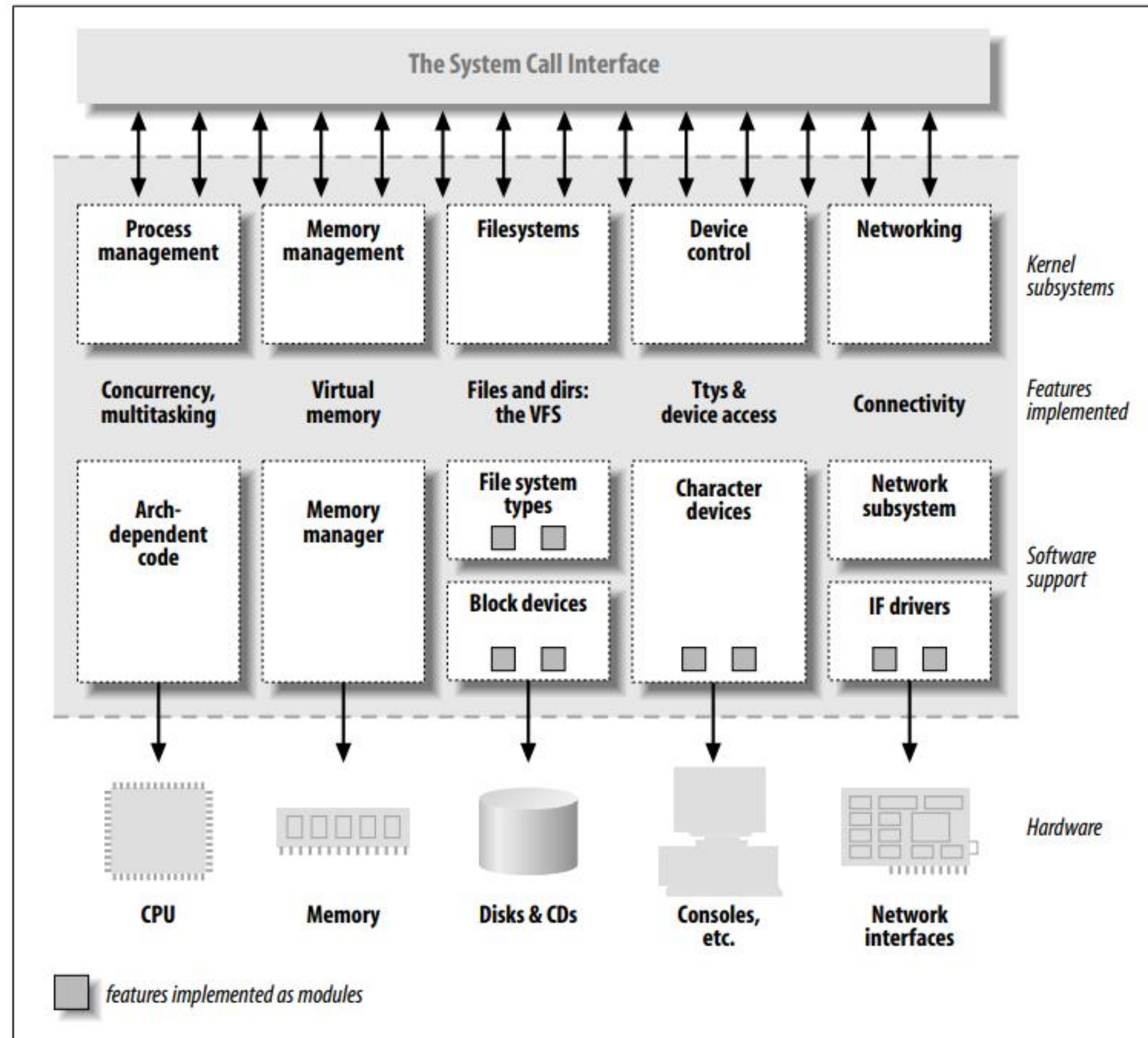
Gestores de
Periféricos

Sistema de
Ficheiros

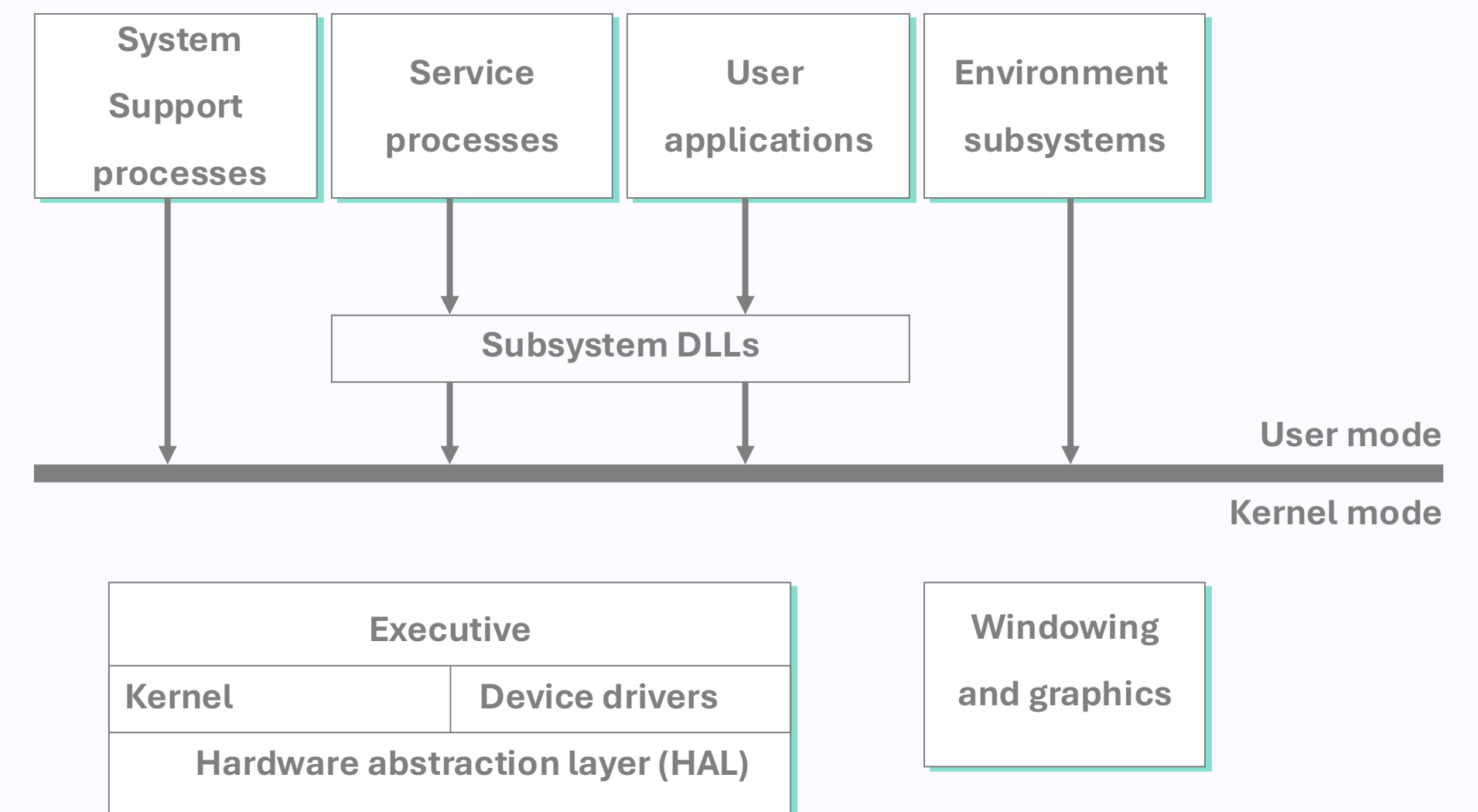
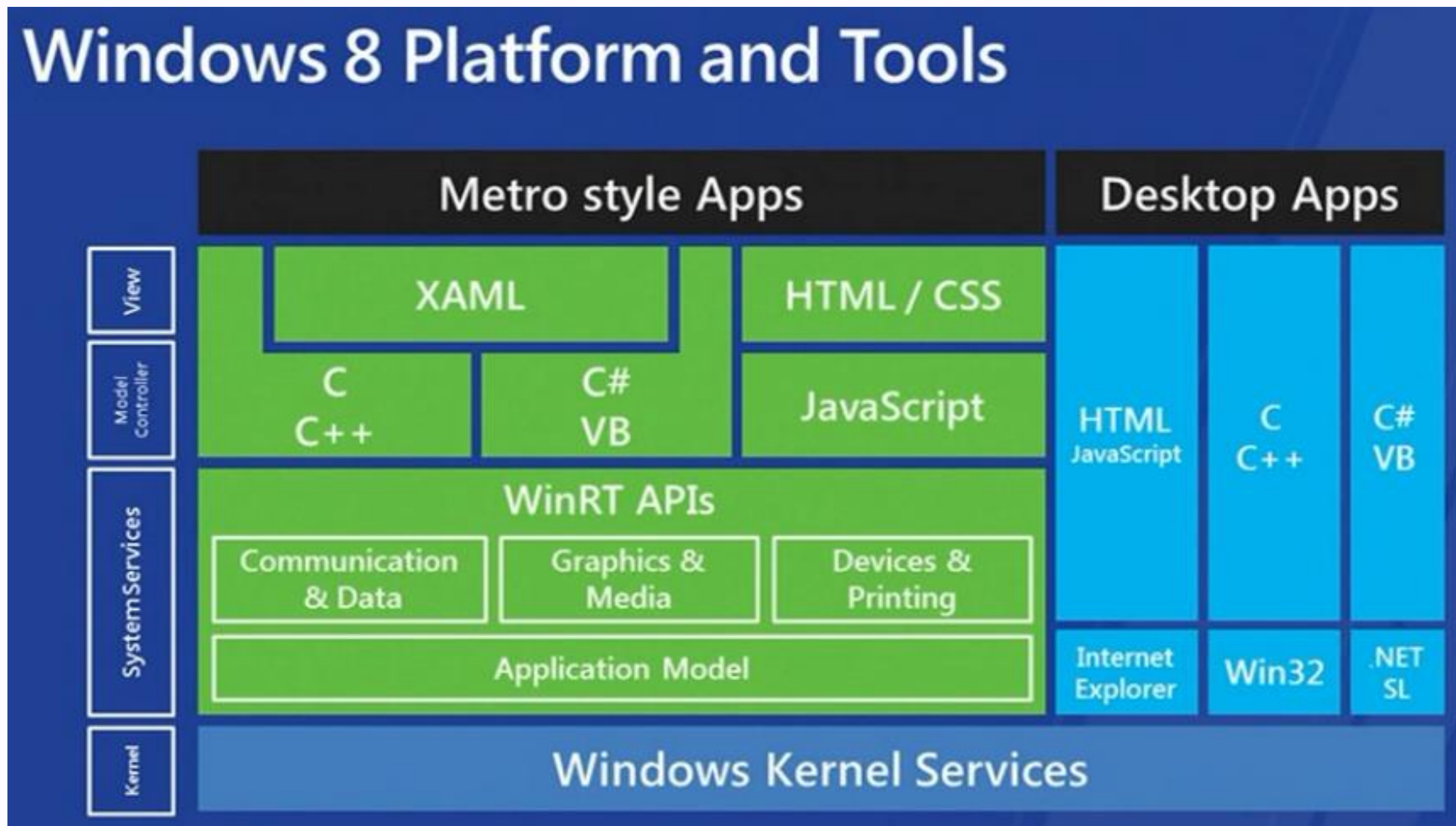
Comunicação
entre Processos

Hardware

Arquitectura típica – Linux



Arquitectura típica – windows



Arquitetura típica - Windows *(Pergunta exame)*

Para além de diferenças de âmbito em relação ao diagrama que apresentamos para o Unix convém realçar as seguintes diferenças:

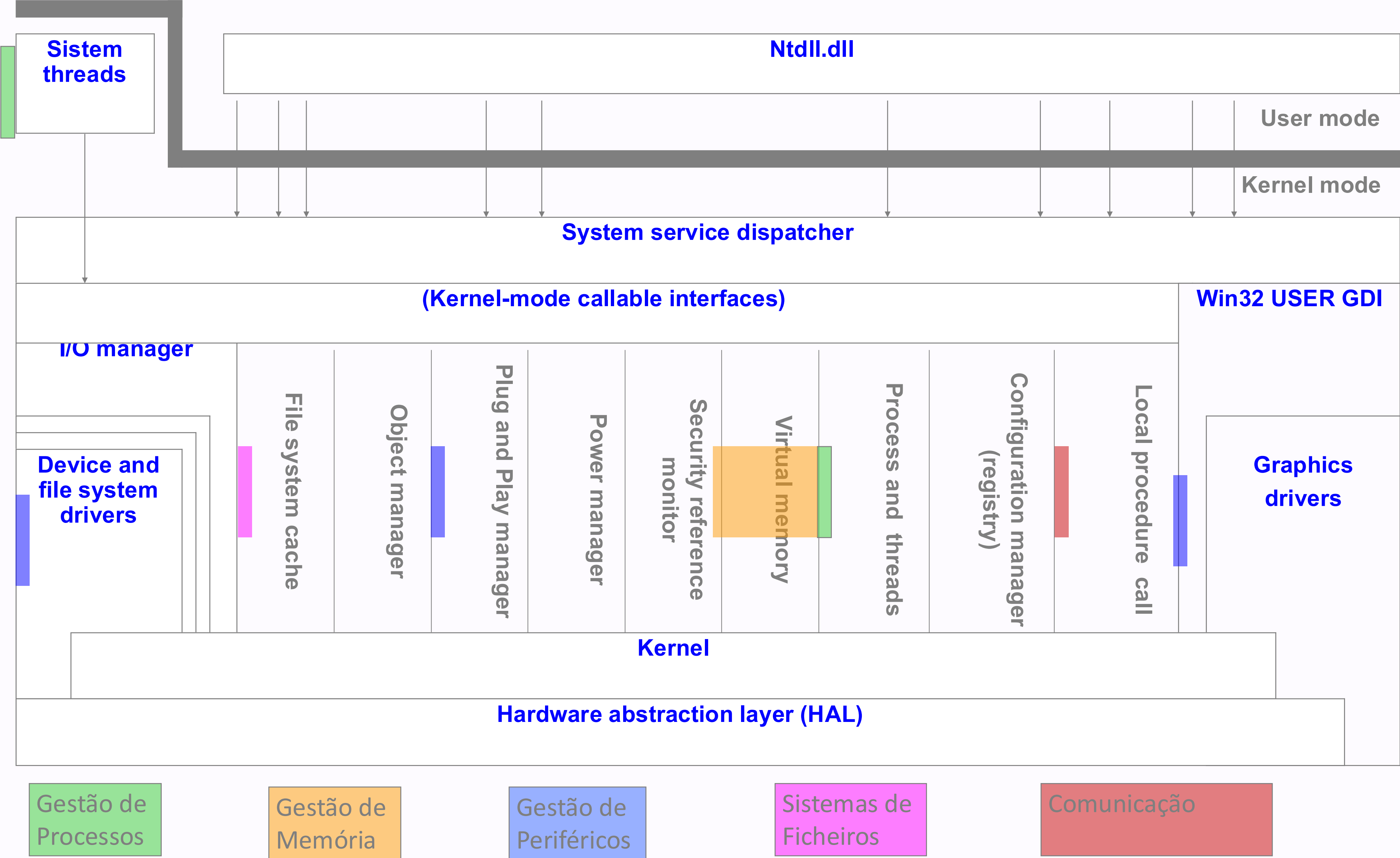
- No Windows existe muita funcionalidade que é executada fora do núcleo do sistema por processos do sistema. Estes processos têm a mesma estrutura que os processos que suportam os utilizadores mas têm privilégios que lhes permitem executar funções de sistema vedadas aos utilizadores normais.
- A estrutura interna em camadas ilustra as principais subdivisões lógicas:
 - Executive
 - Kernel
 - Device drivers
 - Gestor de janelas e Gráficos
 - HAL – Hardware Abstraction Layer
- A forte ligação do sistema operativo ao PC faz com que o sistema de janelas e gráfico faça parte integrante do sistema operativo.
- A estrutura de camadas não corresponde a domínios de proteção diferentes.

Questão de estrutura e funcionalidade

Arquitetura típica - Windows

- HAL – Camada que permite isolar o sistema de alguns detalhes de configuração do hardware como por exemplo, configurações da motherboard, ligações dos barramentos.
- Kernel – o kernel tem a funcionalidade de base do sistema, semelhante à que consideramos nos micro-núcleos. Apesar desta decomposição funcional o Windows 2000 não tem uma arquitetura de micro-núcleo. Funcionalidade do kernel:
 - Escalonamento dos fluxos de execução – threads
 - Sincronização de multiprocessadores
 - Tratamento de exceções e interrupções.
- Executive – Nesta camada estão as funções habituais do sistema. Na figura seguinte descreve-se o detalhe interno. É interessante compará-la com a do Unix. A maioria dos módulos tem correspondência direta. Contudo, outros correspondem a funções genéricas que no Unix estão distribuídas por vários módulos como o gestor de objetos do núcleo, o módulo de segurança, o módulo de inicialização (registry).

Arquitetura típica - Windows



Arquitectura típica - Windows

Enviroments Subsystems – Os subsistemas têm por objectivo poder adaptar o sistema de base a diferentes personalizações de sistema ou seja a diferentes modelos computacionais

- No Windows 2000 existem três ambientes standard:
 - WIN32 – ambiente nativo que tem de estar sempre presente
 - POSIX – interface Posix versão normalizada da interface Unix
 - OS/2 – sistema desenvolvido pela IBM e a Microsoft e antecessor do Windows – NT
- Cada aplicação está ligada a um ambiente sendo registado qual dos ambientes vai ser usado quando se inicia a execução
- É interessante notar que este conceito de personalização do sistema é um dos conceitos introduzidos pelos micro-núcleos.

Subsystem DLL – Ntdll.dll – As DLL (Dynamic Loadable Libraries) são as funções do sistema organizadas em bibliotecas que são dinamicamente ligadas às aplicações.

A vantagem desta organização é permitir que as bibliotecas sejam partilhadas por diversas aplicações.

Nas DLL existem as funções sistema que chamam os módulos do executive (***chamadas sistema clássicas***) e que são essencialmente as funções da WIN32

Interface para os subsistemas e funções auxiliares. Estas funções são invocadas através dos environments.

Arquitectura típica - Windows

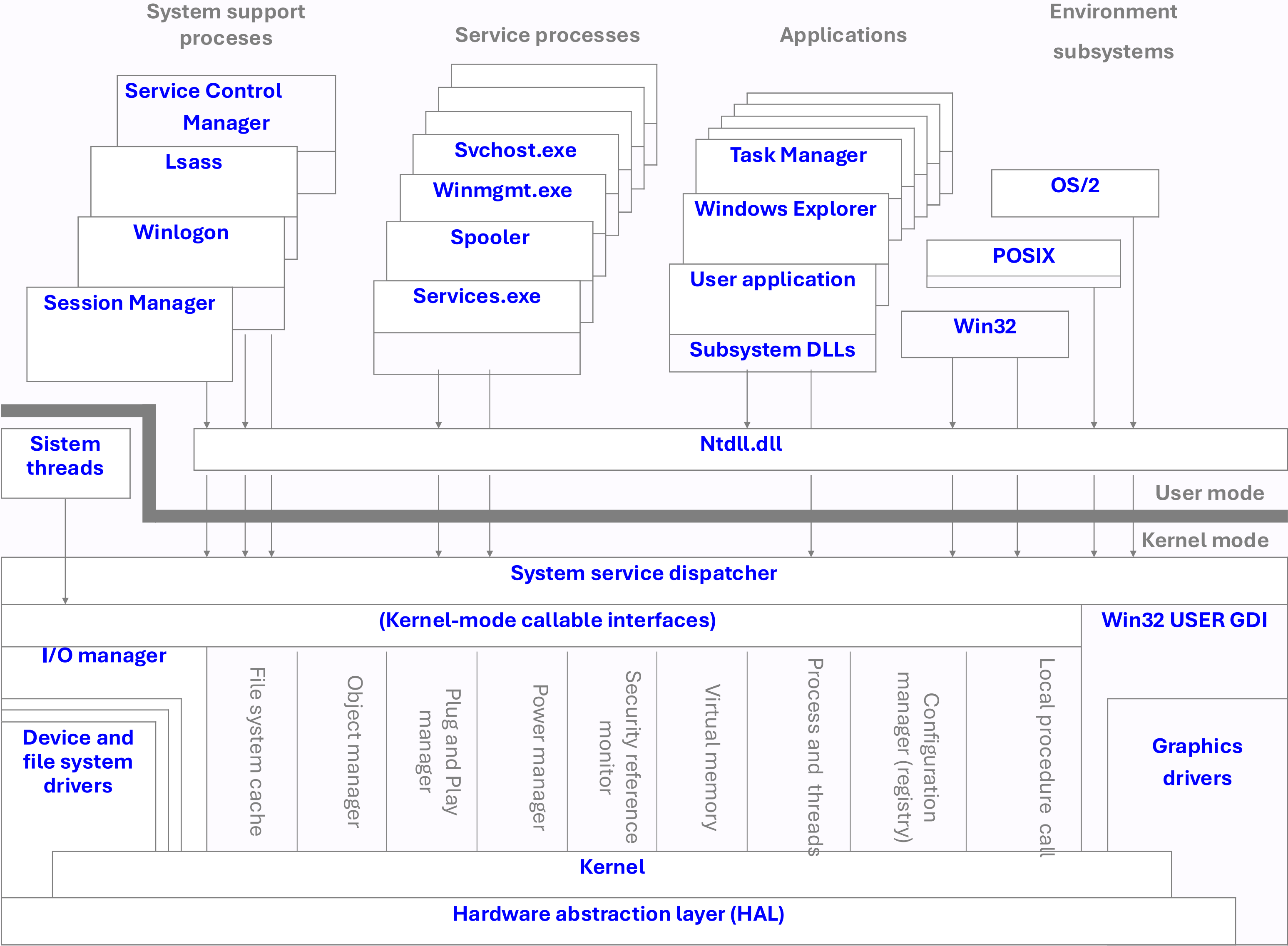
System Support Processes – processos auxiliares do sistema operativo.

- por exemplo o processo de login (efectua o login e o logout do sistema), o session manager (gestor da sessão do utilizador), o gestor de serviços (service control manager- serviços lançados automaticamente), o idle process, etc.
- As funções executadas pelo processo sistema são complexas como veremos mais adiante e correspondem a funcionalidade indispensável no sistema mas que não precisa de estar no núcleo podendo executar-se em processos independentes.

Service Processes – Servidores ou gestores de periférico semelhantes aos processos **daemon** do Unix.

- São aplicações Win32 com código adicional para interactuarem com o Service Control Manager.
- São também utilizados para executarem parte de aplicações complexas. Ex.: Exchange, **SQL server**.

Arquitectura típica - Windows



História (muito) resumida

- ✓ Anos 40 : cada programa executava sozinho e tinha total controle do computador.
 - ✓ O carregamento do programa em memória, a varredura dos periféricos de entrada para busca de dados, a computação propriamente dita e o envio dos resultados para os periféricos de saída, byte a byte, tudo devia ser programado detalhadamente pelo programador da aplicação.
- ✓ Anos 50 : os sistemas de computação fornecem “bibliotecas de sistema” (system libraries) que encapsulam o acesso aos periféricos, para facilitar a programação de aplicações.
 - ✓ Algumas vezes um programa “monitor” (system monitor) auxilia a carga e descarga de aplicações e/ou dados entre a memória e periféricos (geralmente leitores de cartão perfurado, fitas magnéticas e impressoras de caracteres).
- ✓ 1954: MIT's OS
- ✓ 1957: BESYS da Bell Labs
- ✓ 1961 : o MIT anuncia o desenvolvimento do CTSS – Compatible Time-Sharing System, o primeiro sistema operativo com tempo partilhado.
- ✓ 1965 : a IBM lança o BOS/360, um sistema operativo avançado, com partilha de tempo e excelente suporte a discos.
- ✓ 1965 : um projeto conjunto entre MIT, GE e Bell Labs define o sistema operativo Multics, cujas ideias inovadoras irão influenciar novos sistemas durante décadas.
- ✓ 1966: IBM OS/360 e DOS/360
- ✓ 1969 : AT&T cria o Unics (em 1970 muda o nome para Unix). Ken Thompson e Dennis Ritchie, pesquisadores do Bell Labs, criam a primeira versão do UNIX.
- ✓ 1975: CP/M (criado para os processadores 8080). Nasce a Microsoft. Compra QDOS
- ✓ 1978: Apple DOS
- ✓ 1981 : PC-DOS e MS-DOS 1.0
- ✓ 1982: SUN OS 1.0

História (muito) resumida

- ✓ 1983: SCO XENIX System V para processadores Intel 8086 e 8088 e Novell Netware
- ✓ 1984 : a Apple lança o sistema operativo OS System 1.0, o primeiro a ter uma interface gráfica totalmente incorporada no sistema.
- ✓ 1985 : primeira tentativa da Microsoft no campo dos sistemas operativos com interface gráfica, através do MS-Windows 1.0.
- ✓ 1987 : Andrew Tanenbaum, um professor de computação holandês, desenvolve um sistema operativo didáctico simplificado, mas respeitando a API do UNIX, que foi baptizado como Minix.
- ✓ 1987 : IBM e Microsoft apresentam a primeira versão do OS/2, um sistema multitarefa destinado a substituir o MS-DOS e o Windows. Mais tarde, as duas empresas rompem a parceria; a IBM continua no OS/2 e a Microsoft investe no ambiente Windows.
- ✓ 1991 : Linus Torvalds, um estudante finlandês, inicia o desenvolvimento do Linux, lançando na rede Usenet o kernel 0.01, logo abraçado por centenas de programadores de todo o mundo.
- ✓ 1993 : a Microsoft lança o Windows NT, o primeiro sistema de 32 bits da empresa.
- ✓ 1993 : lançamento dos UNIX de código aberto FreeBSD e NetBSD.
- ✓ 1995: Windows 95, OpenBSD, Ultrix
- ✓ 2000: Windows 2000
- ✓ 2001 : a Apple lança o MacOS X, um sistema operativo derivado da família UNIX BSD.
- ✓ 2001 : Windows XP
- ✓ 2006 : Windows Vista.
- ✓ 2008: Windows Server 2008, Android, RedHat Linux 5
- ✓ 2009: Windows 7, FreeBSD 8, Fedora 12, Ubuntu 9.1, Solaris 10, Android 2.0, OpenSuse 11.2, OpenBSD 4.6, Mac OS X 10.6, ...

História

A primeira versão do UNIX foi desenvolvida em 1969 por Ken Thompson e Dennis Ritchie nos Laboratórios Bell da AT&T.

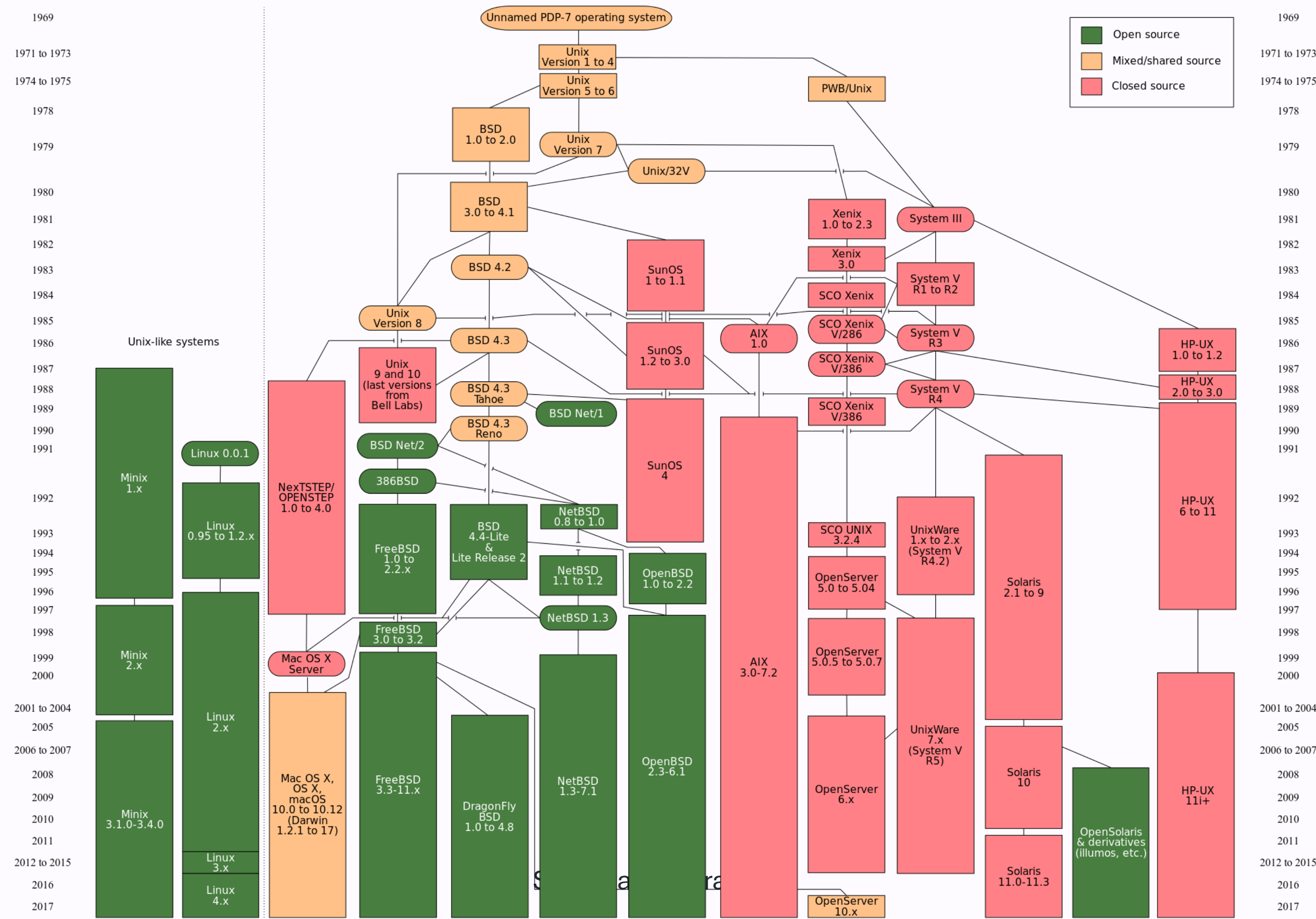
A Versão 6, lançada em 1976, foi a primeira com uma utilização significativa fora dos laboratórios Bell e de algumas universidades.

Durante os anos 80 e 90 foram desenvolvidas várias versões comerciais do UNIX.

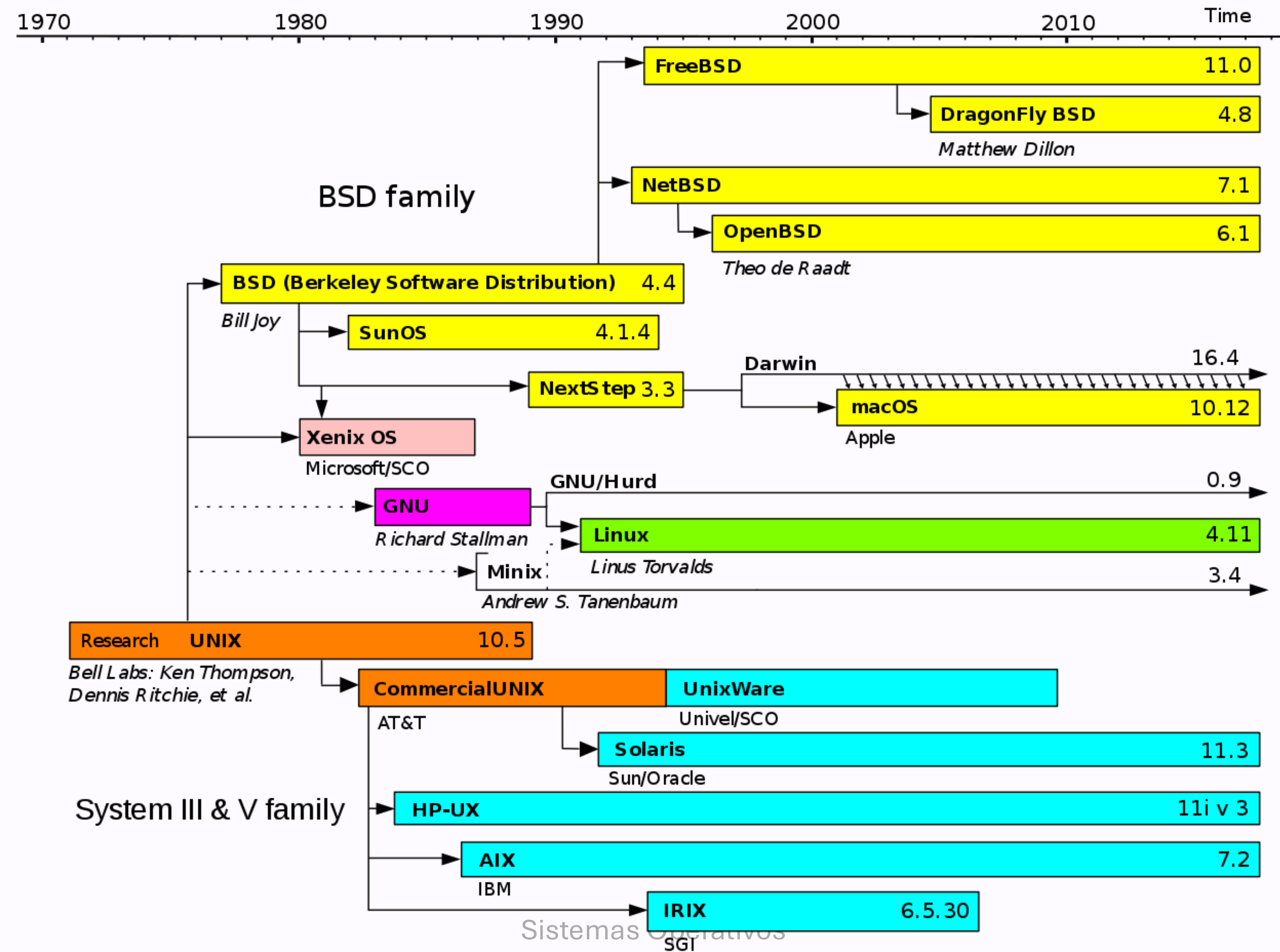
Em 1991, Linus Torvalds desenvolve o Linux – UNIX nos computadores pessoais.

História

[https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Unix#/media/File:U
nix_history-simple.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Unix#/media/File:Unix_history-simple.svg)



História



QUESTÕES?